LUMINE

UNAB · OCTUBRE 2026
ILUSTRACIÓN DEL KIT

TIG · INFORME FINAL · CONTROL DE GESTIÓN

LUMINE MOTORS

del diagnóstico al Cuadro de Mando Integral

Lumine es preoperativa: el CMI ordena decisiones antes de tener resultados.



Control de Gestión · ICMA901
Sección 500 · NRC 4118 · UNAB
Profesor: Leonardo Lizana Contreras
Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo

02 —— 3 · INTRODUCCIÓN · CONTEXTO Y PROBLEMA

EL PARQUE SE CONSERVA
y usarlo cuesta cada vez más.

SE CONSERVA EL AUTO

3,5

autos usados transferidos por cada auto nuevo inscrito

Enero a agosto de 2026 · CAVEM

USARLO CUESTA MÁS

+$370

por litro de bencina 93 en la RM con el alza de marzo ($1.169 a $1.539)

Marzo de 2026 · CNE, Bencina en Línea

LA ECONOMÍA SE FRENA

0,25%–0,75%

crecimiento proyectado para 2026, recortado en parte por el alza de los combustibles

Septiembre de 2026 · Banco Central, IPoM

PROBLEMA

Quien depende de su auto paga cada vez más por usarlo y no puede cambiarlo.

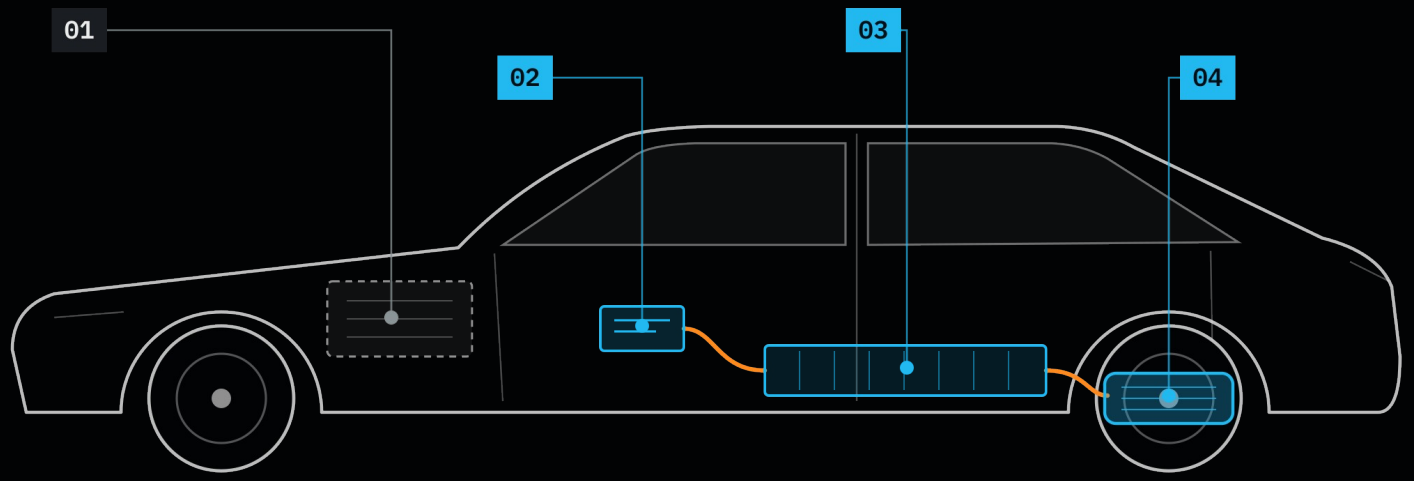
OBJETIVO DEL TRABAJO

Diseñar el control que diga cuándo avanzar, corregir o detenerse.

Fuentes: CAVEM (2026), mercado automotor enero-agosto; CNE, Bencina en Línea, citado por Emol (24-03-2026); Banco Central de Chile (2026), IPoM de septiembre.

03 —— 4 · COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO · LA SOLUCIÓN

UN KIT QUE SE SUMA, *no reemplaza.*



01 MOTOR ORIGINAL
Intacto, con su tracción delantera

02 UNIDAD DE CONTROL
Decide cuándo asistir y corta ante fallas

03 BANCO DE BATERÍAS
Guarda la energía del frenado

04 MOTOR ELÉCTRICO
En el eje trasero; no se enchufa

ESTADO
Preoperativa: sin taller, personal ni clientes

SEGURIDAD
Freno, ABS y control de estabilidad originales mandan sobre el kit

DISEÑO POR VALIDAR
Falta probarlo, homologarlo y documentarlo

Fuentes: presentación «Análisis estratégico» de Control de Gestión (octubre de 2026); contexto vigente del proyecto. Ilustración del kit, no un plano certificado.

04 —— 4 · COMPRENSIÓN DEL NEGOCIO · CLIENTE Y MODELO

EL CLIENTE COMPRA AHORRO *sin cambiar de auto, si confía.*

NECESIDAD

«Dejar de pagar cada vez más por usar el auto, sin tener que reemplazarlo.»

1 ESTIMACIÓN **Ahorrar hasta 20% sin cambiar de auto**	2 **Respaldo técnico verificable**	3 **Seguir usando el mismo vehículo**	4 **Transparencia en compatibilidad y costos**

Indicio cualitativo: **el precio decide si se compra; la confianza, si uno se atreve.**

INDICATIVO · n = 3

MODELO DE NEGOCIO

LÍNEA 1

Taller propio: diagnóstico, instalación, calibración y posventa

LÍNEA 2

POTENCIAL

Licencias de calibración y procedimiento, con Lumine Habilita

Fuentes: entrevistas del equipo (n = 3; evidencia indicativa); estimación de ingeniería del equipo, no medida en autos chilenos; Lumine Habilita, demostración con datos ficticios.

05 —— 5 · DECLARACIONES ESTRATÉGICAS COMPARTIDAS

DECLARACIÓN DEL PROYECTO

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES *que orientan decisiones.*

MISIÓN — *«Reducir el combustible que un vehículo liviano a combustión necesita por kilómetro, mediante la instalación certificada de un sistema de hibridación aditiva sobre el automóvil que el cliente ya tiene, sin reemplazarlo y sin intervenir su motor.»*

VISIÓN — *«Ser hacia 2031 el taller de referencia en hibridación de vehículos en uso en Chile, con un procedimiento reconocido por la autoridad, las plantas de revisión técnica y las compañías de seguros.»*

VALORES ORGANIZACIONALES

- **Verificabilidad antes que afirmación**
- **Formalidad como condición de operación**
- Trazabilidad del conocimiento técnico
- Responsabilidad sobre el ciclo completo del componente

VALORES HUMANOS

- Honestidad técnica en el diagnóstico
- **Seguridad de quien instala y de quien conduce**
- Responsabilidad individual sobre la instalación ejecutada
- Reconocimiento del oficio técnico

Fuente: declaraciones estratégicas del proyecto; textos literales en el anexo A7.

06 — 6 · ANÁLISIS ESTRATÉGICO · SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

CUATRO NÚMEROS *resumen el diagnóstico.*

ENTORNO · PEST

2,82

de 5 · bajo el neutro 3

Frenos: económico (2,38) y político-jurídico (2,67)

INDUSTRIA · PORTER

3,49

de 5 · poco atractiva

Sustituto principal: posponer la inversión (5,00)

RECURSOS · VRIO

2 de 15

potencialmente sostenibles

Biblioteca de calibraciones e ingeniería de integración

VÍA LEGAL

E3–E4

con el borrador de 2021

Ley N° 21.793 sin reglamento: condición de entrada

Una necesidad real en un entorno que todavía no habilita el negocio.

Fuentes: instrumentos 02, 03 y 05 del equipo; INE (2026); Banco Central de Chile (2026); Ley N° 21.793 (14-01-2026) y borrador del MTT (diciembre de 2021).

07 — 6 · ANÁLISIS ESTRATÉGICO · FODA Y DIAGNÓSTICO INTEGRADO

TRES BRECHAS *deciden si el negocio funciona.*

1

Habilitación formal

Vía legal aplicable

Aseguradoras y plantas de revisión

VIENE DE · PEST · LEY · FCE

2

Valor frente a posponer

Ahorro medido en autos chilenos

Forma de pago que el cliente pueda asumir

VIENE DE · PORTER · PEST · FODA

3

Capacidad de ejecución

Biblioteca de calibraciones con datos

Técnicos en alta tensión y kit protegido del dólar

VIENE DE · VRIO · FCE · CADENA

Son hallazgos del diagnóstico: la estrategia responde a cada una con un eje.

Fuente: elaboración propia a partir del diagnóstico (PEST, cinco fuerzas, recursos y capacidades) y del FODA del informe.

08 —— 7 · FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA

DIFERENCIACIÓN ENFOCADA: *competir con evidencia, no con precio.*

> *«Un servicio certificado que reduce el combustible del auto que el cliente ya tiene, para conductores de alto kilometraje, sostenido por un conocimiento de calibración que un competidor no puede comprar.»*

RENUNCIAS

NO COMPETIR POR PRECIO

NO OFRECER INMEDIATEZ

Ventaja buscada: **la biblioteca de calibraciones (potencial)**

EJE 1

Habilitación formal

Brecha: Vía legal y reconocimiento de terceros

EJE 2

Acceso comercial

Brecha: Valor frente a posponer la compra

EJE 3

Conocimiento y escala

Brecha: Capacidad de ejecución y ahorro sin medir

Fuente: elaboración propia; estrategia genérica según Porter (2008). La ventaja sostenible es potencial: la biblioteca de calibraciones hoy está vacía.

09 — 8 · REDACCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LOS OCHO OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA *llegan al CMI.*

EJE 1 Habilitación formal

01 Autorización del taller — P1

02 Homologación progresiva — P2

03 Aseguradoras y plantas — P6

EJE 2 Acceso comercial

04 Consolidar el segmento — C4

05 Financiamiento al cliente — P6

EJE 3 Conocimiento y escala

06 Demostrar el ahorro real — A3 P4 C2

07 Retener el conocimiento — A1 A2 A4

08 Ampliar capacidad — P5 F3

NUEVOS EN EL CMI

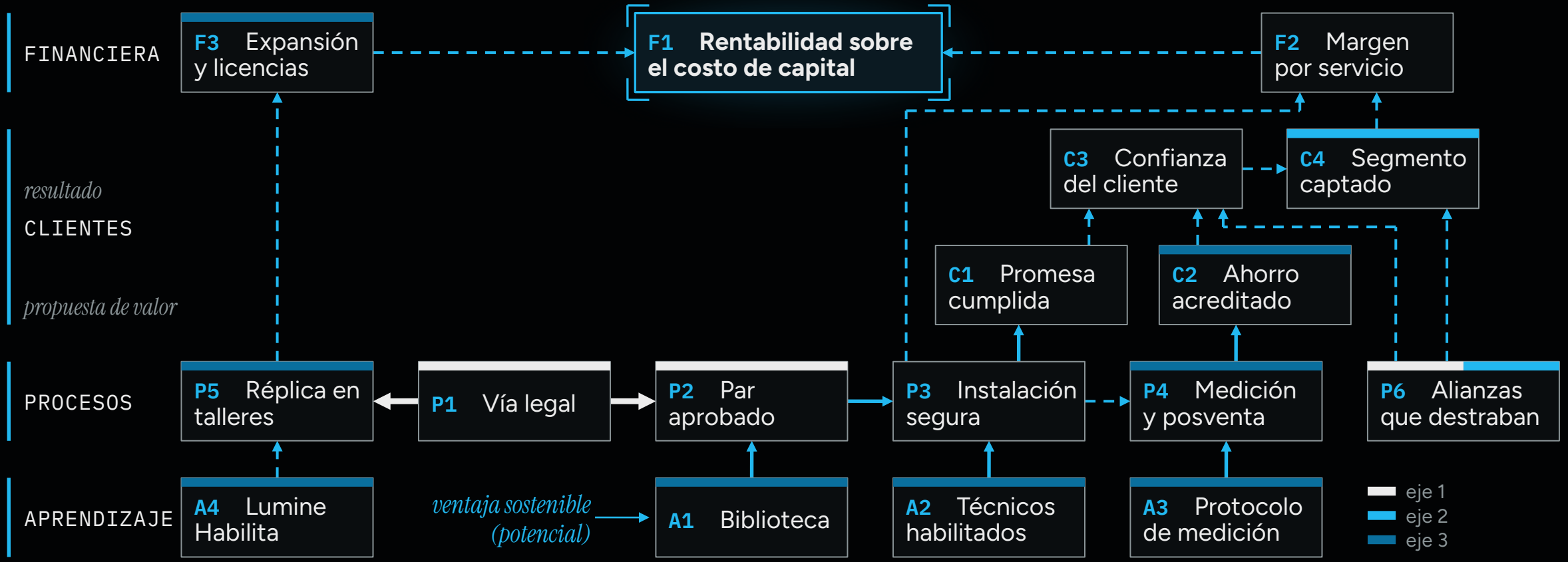
P3 C1 C3 F2 F1 17 objetivos · verbo, resultado, indicador y responsable

Fuente: elaboración propia; perspectivas del Cuadro de Mando Integral según Kaplan y Norton (2008). Objetivos redactados en el informe, Tabla 3.

10 —— 9 · CMI · MAPA ESTRATÉGICO

HABILITANTE CONDICIÓN EXTERNA HIPÓTESIS

17 OBJETIVOS, 20 RELACIONES: *tres rutas.*



Fuente: elaboración propia. CMI completo en el anexo A2; las 20 relaciones, con mecanismo y prueba, en el anexo A3.

11 — 10 · ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

EL TABLERO ESTÁ SIN MEDIR

y 12 de 20 relaciones son hipótesis.

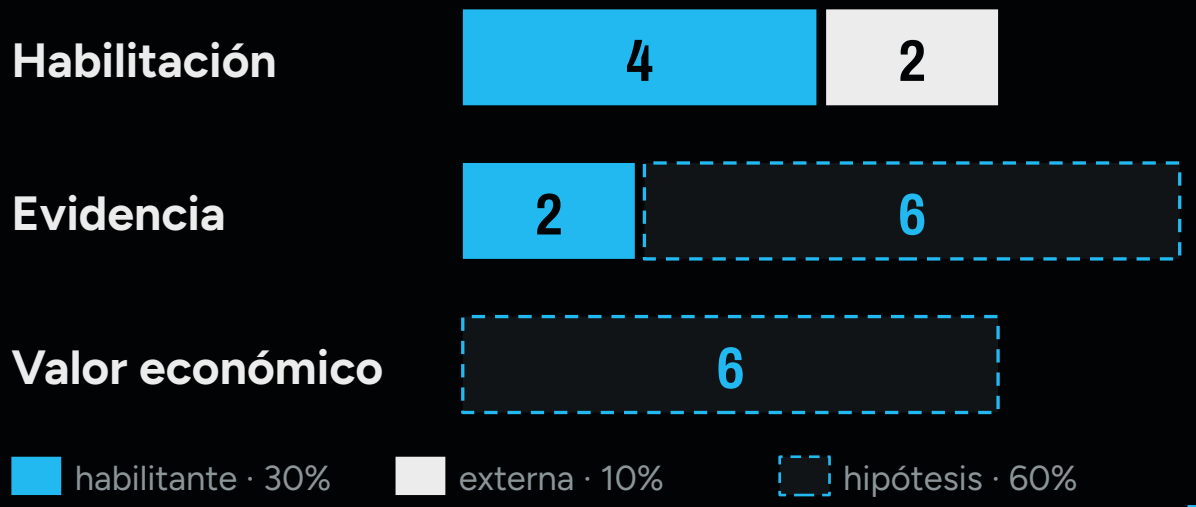
LÍNEA BASE · 17 INDICADORES

12 **sin medir**
falta el dato: no vale cero

5 **meta pendiente**
falta el dato para fijar la meta

0 **cumple, alerta o no cumple**
la empresa todavía no opera

SOLIDEZ · 20 RELACIONES POR RUTA



Al principio, el CMI no mide resultados: comprueba hipótesis. Hoy se gestionan los cuatro hitos previos a la venta: A3, P1, P2 y P6.

Fuente: elaboración propia con base en el CMI (17 objetivos) y sus 20 relaciones. Sin datos simulados: Lumine no opera.

12 —— 10 · ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN · ESCENARIOS

LA VÍA LEGAL ES UNA COMPUERTA: *decide qué parte del CMI avanza.*

ESCENARIO	SITUACIÓN DE P1 · VÍA LEGAL	OBJETIVOS AFECTADOS	DECISIÓN DEL CMI
E1 · Vía amplia	Cumple con el reglamento	Ninguno bloqueado	Avanzar a P2, par por par
E2 · Vía acotada	Solo autos sin ABS, airbag ni control de estabilidad	P2 y C4 al parque elegible	Ajustar la meta de C4 y el orden de los pares
E3 · Vía alternativa	Trámite por alteración de características	P2 y P5 sujetos al trámite	Cambiar el indicador de P1 y recalendarizar
E4 · Sin vía	No cumple	P2, P3, P5 y lo que depende de ellos	Detener; no subir metas comerciales

HOY · BORRADOR DE 2021

Rama E3 o E4. Actúa por dos relaciones externas: R02 (aprobar cada par) y R06 (réplica en talleres).

Fuentes: Ley N° 21.793 (14-01-2026); borrador de reglamento del MTT (diciembre de 2021); escenarios y efectos elaborados por el equipo.

13 — 10 · ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN · UMBRAL

MÁS DE 16.000 LITROS
para que el ahorro pague el kit.

KIT PLUS · BENCINA A $1.538,9

16.213

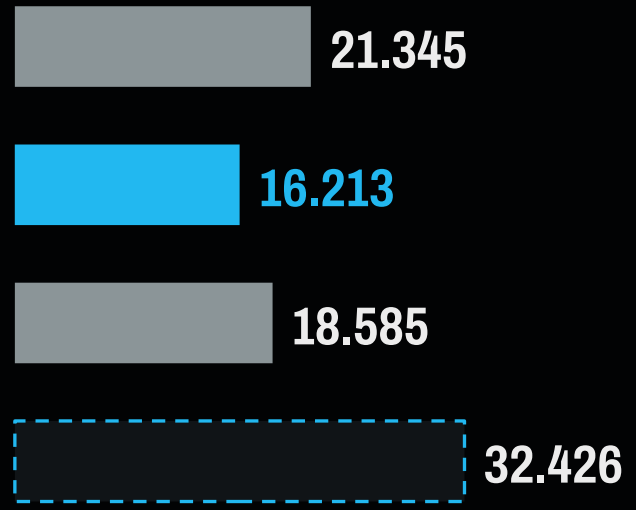
litros que el auto debe consumir para que el 20% ahorrado iguale el precio del kit

LITROS = PRECIO ÷ (AHORRO × $/LITRO)

ESTIMACIÓN · PRECIO DE REFERENCIA

Sin costo financiero, mantención ni cambios de precio.

LITROS DE UMBRAL



−24% de umbral por el alza de marzo

×2 umbral si el ahorro fuera la mitad

Fuentes: precios de referencia con IVA del informe de la Fase 3 del equipo (por validar); Emol (2026), datos de la CNE. Ahorro: estimación de ingeniería no medida en autos chilenos.

14 —— 12 · RECOMENDACIONES

CINCO DECISIONES *antes de vender el primer kit.*

N°	RECOMENDACIÓN	OBJETIVO	RESPONSABLE	CUÁNDO
1	No comprometer inversión comercial antes de documentar una vía legal	P1	Gerente General	Desde hoy
2	Aprobar el protocolo y medir el primer auto antes de comunicar ahorros	A3 C2	Ing. de Calibración	Antes del piloto
3	Plan Financiero con tasa sustentada para medir la rentabilidad	F1	Gerente General	Antes de invertir
4	Convenios con aseguradora, planta de revisión y financiera	P6	Gerente General	Antes del 1.er kit
5	Proteger cada calibración como secreto empresarial	A1	Ing. de Calibración	1.ª calibración

Mientras no opere: **revisión mensual de los cuatro hitos previos a la venta.**

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de la información (láminas 11 a 13).

15 —— 11 · CONCLUSIONES

EL CMI DECIDE CUÁNDO AVANZAR, *corregir o detenerse.*

FUNDAMENTADO

- Necesidad real y documentada
- Estrategia coherente con el diagnóstico
- CMI que ordena decisiones hoy

POR DEMOSTRAR

- **La vía legal**
- **El ahorro, medido en autos chilenos**
- **La rentabilidad sobre el costo de capital**

hacia la visión 2031 · sin inventar lo que todavía no se mide

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?

Fuente: elaboración propia; conclusiones del informe final (capítulo 11).

A —— MATERIAL DE APOYO

ANEXO *para preguntas.*

A1	¿Cómo es la ficha de un indicador y qué estados usa?	LÁM. 17
A2	El CMI completo: indicador, meta, responsable e iniciativa (4 láminas)	LÁM. 18
A3	Las 20 relaciones, con mecanismo y prueba (2 láminas)	LÁM. 22
A4	¿Por qué la rentabilidad se mide en dos etapas?	LÁM. 24
A5	¿Qué tan sensible es el umbral al ahorro real?	LÁM. 25
A6	PEST y cinco fuerzas, con su cálculo (2 láminas)	LÁM. 26
A7	Recursos, capacidades y factores críticos (2 láminas)	LÁM. 28
A8	¿Cómo se compara Lumine con sus competidores?	LÁM. 30
A9	FODA completo, con su evidencia	LÁM. 31
A10	Misión, visión y valores literales	LÁM. 32
A11	¿De dónde sale cada cifra?	LÁM. 33
A12	¿Qué es dato, estimación o supuesto?	LÁM. 34

Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

A1 — ANEXO · CMI · FICHA DEL INDICADOR Y ESTADOS

UN INDICADOR VALE POR SU FICHA; *sin medir no es no cumplir.*

FICHA · C2 AHORRO ACREDITADO

FÓRMULA	Reportes completos ÷ reportes exigibles
FUENTE	Expediente de medición y acta de entrega
META	100% de los exigibles
RESPONSABLE	**Comercial y Postventa**
SI HAY BRECHA	**Completar la prueba o explicar por qué no se pudo**

ESTADOS

- CUMPLE
- ALERTA
- NO CUMPLE
- META PENDIENTE
- SIN MEDIR

Fuente: elaboración propia; ficha y estados del tablero según el informe final (sección 9.4).

A2 —— ANEXO · CMI COMPLETO

EL CMI COMPLETO: *aprendizaje y crecimiento.*

ID	OBJETIVO · INDICADOR	META · REGLA	RESPONSABLE	INICIATIVA
A1	**Biblioteca de calibraciones** Calibraciones registradas y controladas ÷ generadas	100% antes de reutilizar CRÍTICO	Ingeniería de Calibración	Repositorio versionado con control de acceso
A2	**Técnicos habilitados** Técnicos con validación vigente ÷ asignados	100% antes de tareas críticas CRÍTICO	Responsable Técnico	Ruta de habilitación en Lumine Habilita
A3	**Protocolo de medición** Protocolos de prueba aprobados	1 antes del primer piloto HITO	Ingeniería de Calibración	Protocolo antes y después con línea base del mismo auto
A4	**Lumine Habilita** Componentes de habilitación documentados ÷ definidos	100% del paquete mínimo antes de licenciar CRÍTICO	Responsable Técnico	Paquete mínimo de formación y evaluación

Fuente: elaboración propia. Metas propuestas por el equipo; responsables según la estructura propuesta en la Fase 3.

A2 —— ANEXO · CMI COMPLETO

EL CMI COMPLETO: *procesos internos.*

ID	OBJETIVO · INDICADOR	META · REGLA	RESPONSABLE	INICIATIVA
P1	**Vía legal** Vía sectorial aplicable documentada	1 antes de la actividad comercial HITO	Gerente General	Plantear al MTT los precedentes de conversiones ya reguladas
P2	**Par modelo-kit aprobado** Pares modelo-kit formalmente aprobados	1 o más antes de instalar ese par HITO	Ingeniería de Calibración	Homologar primero los modelos más densos
P3	**Instalación segura** Órdenes con control técnico completo ÷ cerradas	100% de las órdenes CRÍTICO	Responsable Técnico	Checklist técnico y acta de liberación
P4	**Medición y posventa** Expedientes de medición y entrega completos ÷ exigibles	100% de los exigibles CRÍTICO	Ingeniería de Calibración	Expediente único por vehículo
P5	**Réplica en talleres** Paquete de licencia validado	Hito; fecha por definir META PENDIENTE	Gerente General	Manual técnico y selección de talleres
P6	**Alianzas que destraban** Convenios vigentes: aseguradora, planta de revisión y financiera	1 de cada una antes del primer kit HITO	Gerente General	Convenios del cruce DA del FODA

Fuente: elaboración propia. Metas propuestas por el equipo; responsables según la estructura propuesta en la Fase 3.

A2 —— ANEXO · CMI COMPLETO

EL CMI COMPLETO: *clientes.*

ID	OBJETIVO · INDICADOR	META · REGLA	RESPONSABLE	INICIATIVA
C1	**Promesa técnica cumplida** Servicios conformes ÷ entregas verificadas	100% de las entregas CRÍTICO	Responsable Técnico	Acta de conformidad firmada
C2	**Ahorro acreditado** Reportes comparativos completos ÷ exigibles	100% de los exigibles CRÍTICO	Comercial y Postventa	Reporte con método, límites y acuse
C3	**Confianza del cliente** Confianza declarada después del servicio; reclamos por servicio	Por definir con la primera muestra META PENDIENTE	Comercial y Postventa	Encuesta posservicio y registro de reclamos
C4	**Segmento captado** Consultas del segmento convertidas en instalaciones	Por definir con la primera muestra META PENDIENTE	Comercial y Postventa	Clasificar consultas por uso y seguir su conversión

Fuente: elaboración propia. C3 y C4 sin meta numérica hasta la primera muestra de clientes.

A2 —— ANEXO · CMI COMPLETO

EL CMI COMPLETO: *financiera.*

ID	OBJETIVO · INDICADOR	META · REGLA	RESPONSABLE	INICIATIVA
F1	**Rentabilidad sobre el costo de capital** Antes de invertir: VAN > 0 y TIR > tasa exigida. Operando: retorno sobre el capital empleado frente a su costo	Superar el costo de capital RETORNO	Gerente General	Plan Financiero con tasa sustentada
F2	**Margen por servicio** Margen de contribución unitario	Por definir en el Plan Financiero META PENDIENTE	Gerente General	Cobertura cambiaria y abastecimiento de largo plazo
F3	**Expansión y licencias** Evaluación incremental por alternativa (taller o licencias)	Umbral por definir en el Plan Financiero META PENDIENTE	Gerente General	Evaluar cada alternativa antes de abrir

Fuente: elaboración propia. F2 y F3 sin meta numérica hasta el Plan Financiero.

A3 — ANEXO · MAPA

HABILITANTE CONDICIÓN EXTERNA HIPÓTESIS

LAS 20 RELACIONES: *R01 a R10.*

R	DE · A	MECANISMO	CÓMO SE COMPRUEBA
R01	A1 a P2	Calibraciones versionadas respaldan el expediente del par	El expediente usa una calibración aprobada
R02	P1 a P2	La vía formal define los requisitos de aprobación del kit	Norma o criterio habilitante confirmado
R03	P2 a P3	Solo pares aprobados se instalan comercialmente	La orden identifica un par aprobado
R04	A2 a P3	Personal habilitado sostiene la ejecución segura	Asignaciones y checklists validados
R05	P3 a C1	El control final verifica la promesa técnica	Acta de conformidad
R06	P1 a P5	La réplica también exige viabilidad regulatoria	Aplicabilidad a terceros verificada
R07	A3 a P4	Datos comparables permiten informes defendibles	Expedientes con línea base común
R08	P3 a P4	Una instalación trazable permite el seguimiento	Componentes y línea base identificados
R09	P4 a C2	Datos revisados habilitan un reporte confiable	Informe con método, límites y acuse
R10	C1 a C3	Cumplir la promesa técnica reforzaría la confianza	Opinión posservicio y reclamos

Fuente: elaboración propia. Continua: habilitante; blanca gruesa: condición externa; punteada: hipótesis.

A3 — ANEXO · MAPA

—— HABILITANTE ═══ CONDICIÓN EXTERNA - - - HIPÓTESIS

LAS 20 RELACIONES: *R11 a R20.*

R		DE · A	MECANISMO	CÓMO SE COMPRUEBA
R11	----	C2 a C3	Evidencia comprensible del ahorro sumaría confianza	Opinión posservicio y reclamos
R12	----	P6 a C3	El respaldo de aseguradoras y plantas suma confianza	Confianza con y sin respaldo
R13	----	C3 a C4	Más confianza mejoraría la conversión de consultas	Conversión segmentada antes y después
R14	----	P6 a C4	La cuota disponible destrabaría la compra	Conversión con y sin financiamiento
R15	----	C4 a F2	Más volumen aporta solo con precio y costo controlados	Margen real y contribución total
R16	----	P3 a F2	Menos retrabajo contendría el costo variable	Costo por orden y reprocesos
R17	----	F2 a F1	El margen alimenta flujos descontables	Conciliación de costos, ventas y flujo
R18	----	A4 a P5	Un método documentado hace replicable el servicio	Paquete de formación revisado
R19	----	P5 a F3	El paquete permite evaluar la línea de licencias	Modelo de ingresos y costos aprobado
R20	----	F3 a F1	Expandirse crea valor solo con evaluación positiva	VAN incremental por alternativa

Fuente: elaboración propia. Continua: habilitante; blanca gruesa: condición externa; punteada: hipótesis.

F1 SE MIDE EN DOS ETAPAS: *decidir invertir y controlar la operación.*

1 · ANTES DE INVERTIR

VAN > 0 y TIR > tasa exigida

MIDE	si conviene invertir, con flujos proyectados
CUÁNDO	una vez, con el Plan Financiero
FALTA	flujos, inversión inicial y tasa sustentada

2 · OPERANDO

Retorno sobre el capital empleado frente a su costo

MIDE	si la operación rinde más que el capital
CUÁNDO	cada ejercicio
FALTA	resultados, capital empleado y costo de capital

Un VAN positivo autoriza invertir; no demuestra que la operación rinda.

Fuente: elaboración propia. Sin cifra: faltan flujos, inversión y una tasa sustentada (Plan Financiero).

A5 —— ANEXO · UMBRAL · SENSIBILIDAD AL AHORRO REAL

SI EL AHORRO FUERA MENOR, *el umbral sube rápido.*

AHORRO REAL	ESENCIAL · $4.290.000	PLUS · $4.990.000
5%	55.754 litros	64.852 litros
10%	27.877 litros	32.426 litros
15%	18.585 litros	21.617 litros
20%	13.939 litros	16.213 litros
25%	11.151 litros	12.970 litros

Bencina 93 RM a $1.538,9 por litro. Precios de referencia con IVA (Fase 3), por validar. Mismo cálculo que la hoja «Umbral» del Excel.

Fuentes: informe de la Fase 3 del equipo (precios de referencia); Emol (2026), datos de la CNE. Estimación, no medición.

A6 —— ANEXO · PEST · INSTRUMENTO 03

EL PEST POR DIMENSIÓN, *hoy y a futuro.*

DIMENSIÓN	HOY	FUTURO	A FAVOR	EN CONTRA
Político-jurídico	2,67	2,78	Ley 21.455 de carbono neutralidad (oportunidad leve)	Ley 21.793 sin reglamento (gran amenaza); IVA completo
Económico	2,38	2,81	Bencina más cara; baterías LFP a US$81/kWh	Ingreso disponible (gran amenaza); dólar sobre $970; PIB 2026 de 0,25% a 0,75%; desempleo 9,6%
Sociocultural	3,00	3,00	3,5 usados por cada nuevo (gran oportunidad)	Aseguradoras excluyen vehículos modificados; pago por sostenibilidad sesgado por ingreso
Tecnológico	3,23	3,38	Componentes maduros y estandarizados	Sin proveedor local de baterías
Global	2,82	2,99	13 oportunidades	20 amenazas · 18 neutros

Fuentes: instrumento 03 del equipo; Banco Central de Chile (2026); INE (2026); BloombergNEF (2025); CAVEM (2026).

A6 — ANEXO · CINCO FUERZAS · INSTRUMENTO 02

EL 3,49 *es peso por intensidad.*

FUERZA	PESO	INTENSIDAD	PESO × INTENSIDAD	LECTURA
Sustitutos	30%	5,00	1,50	Posponer la inversión; híbrido usado
Nuevos entrantes	20%	3,75	0,75	La barrera regulatoria hoy bloquea a todos por igual
Clientes	25%	2,64	0,66	Sensibles al precio por falta de liquidez
Proveedores	15%	2,67	0,40	Componentes estandarizados e importados
Rivalidad	10%	1,83	0,18	Nadie ofrece hoy el servicio
Total	100%	—	3,49	Industria moderadamente poco atractiva

Fuente: instrumento 02 del equipo. La ponderación es un supuesto del modelo, no una medición del mercado.

A7 —— ANEXO · RECURSOS Y CAPACIDADES · INSTRUMENTO 05

QUINCE RECURSOS Y CAPACIDADES, *cuatro filtros.*

RECURSO O CAPACIDAD	TIPO	CONSECUENCIA
Biblioteca de calibraciones por marca y modelo	Recurso intangible	Sostenible (potencial)
Ingeniería de integración y calibración	Capacidad	Sostenible (potencial)
Formación interna en proceso y calibración	Capacidad	Temporal
Homologación por par modelo-kit	Recurso	Temporal
Autorización del taller	Recurso	Temporal
Técnicos con licencia SEC	Recurso	Temporal
Gestión regulatoria e institucional	Capacidad	Temporal
Diagnóstico previo y posventa	Capacidad	Temporal
Taller, kit, convenio financiero y cuatro más	7 elementos	Igualdad

Fuente: instrumento 05 del equipo (recursos y capacidades; criterios valioso, raro, costoso de imitar e insustituible).

A7 — ANEXO · FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO · INSTRUMENTO 06

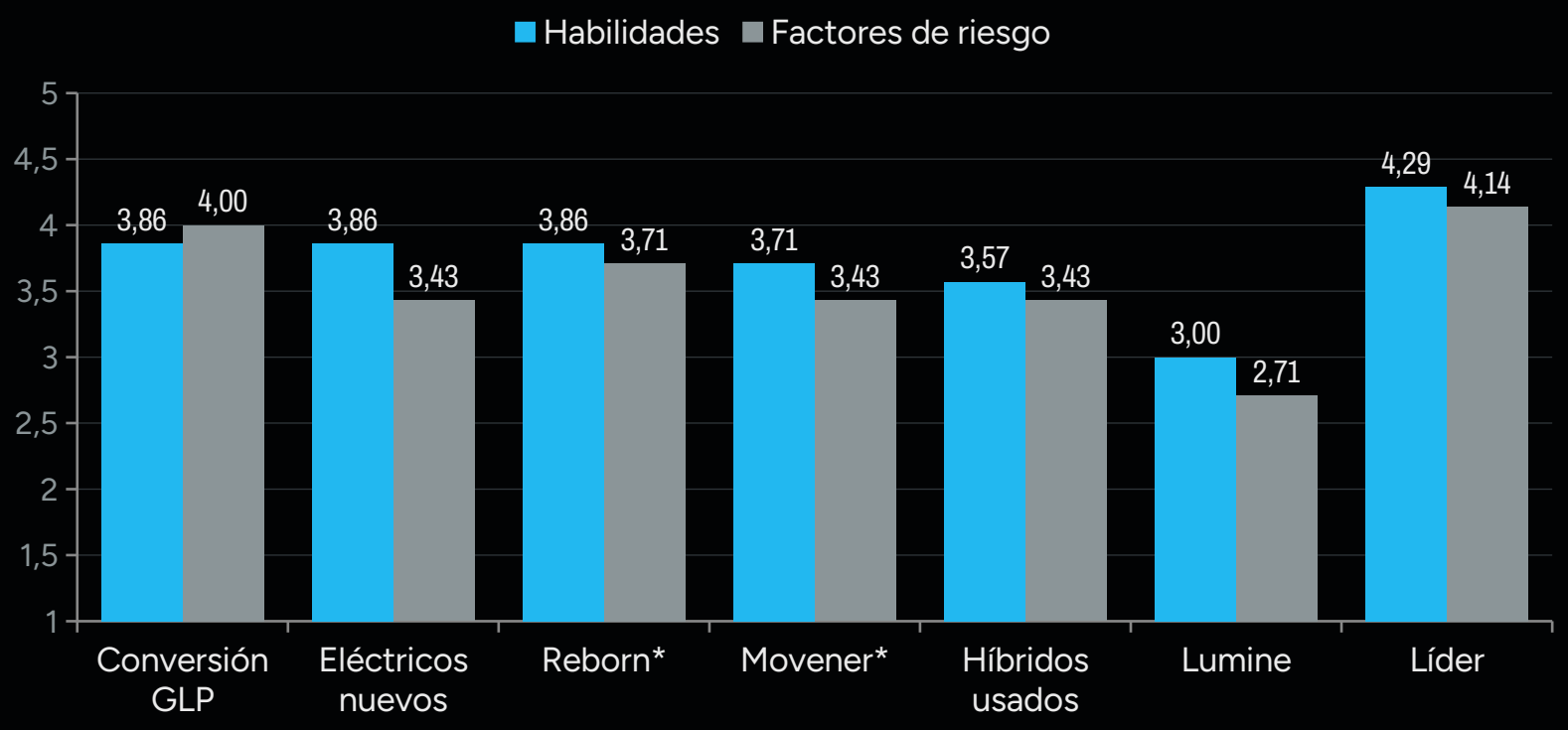
SEIS FACTORES CRÍTICOS, *dos son condición de entrada.*

FACTOR · LÍNEA DEL 06	HAB.	RIESGO	ESTADO
Gestión regulatoria e institucional · infraestructura	2	2	Sin interlocución formal con la autoridad · condición de entrada
Financiamiento en el punto de venta · finanzas	3	2	Sin convenio · condición de entrada
Ingeniería de integración y calibración · fabricación	4	2	Diseñada; riesgo de incompatibilidad con la electrónica original
Talento certificado en alta tensión · RR. HH.	2	2	Perfil escaso; sin esquema de retención
Logística de insumos críticos · adquisiciones	3	2	Protocolo definido; Clase 9 con plazos largos
Estandarización y tiempo de taller · procesos	4	3	Cinco etapas definidas; no probadas

Fuente: instrumento 06 del equipo, factores críticos de éxito. Escala de 1 (gran debilidad) a 5 (gran fortaleza); en riesgo, un número bajo es riesgo alto.

A8 —— ANEXO · COMPARACIÓN COMPETITIVA · INSTRUMENTO 06

FRENTE A COMPETIDORES EN OPERACIÓN, *todo sale debilidad.*



POR QUÉ TODO SALE DEBILIDAD

Se compara una empresa preoperativa con actores en operación.

EL LÍDER NO ES REAL

Es el máximo de cada área entre los competidores.

QUÉ SE USA EN EL FODA

Las fortalezas puntuales (puntaje 4 o más), no el promedio.

Fuente: instrumento 06 del equipo. Los puntajes de los competidores son estimaciones del equipo; las marcadas con * operan fuera del segmento liviano y son referencia.

A9 —— ANEXO · FODA · CON SU EVIDENCIA

EL FODA COMPLETO, *factor por factor.*

FORTALEZAS

- Arquitectura en el eje trasero que conserva el motor (diseño)
- Proceso de taller en cinco etapas (definido, no probado)
- Segmento delimitado y estrategia de producto única
- Riesgos identificados con protocolo de contención

DEBILIDADES

- Sin ensayo ni homologación; biblioteca de calibraciones vacía
- Técnicos escasos y sin esquema de retención
- Patrimonio reducido; inventario en dólares sin cobertura
- Marca sin casos; validación cualitativa con n = 3

OPORTUNIDADES

- 3,5 usados transferidos por cada nuevo (CAVEM, ene-ago 2026)
- Bencina 93 en la RM de $1.169 a $1.539 (CNE, marzo de 2026)
- Baterías LFP a US$81/kWh (BloombergNEF, 2025)
- Ocupación informal en transporte +8,6% en 12 meses (INE)

AMENAZAS

- Ley N° 21.793 sin reglamento; borrador de 2021 sin vía
- Dólar observado sobre $970 con kit importado (Banco Central)
- PIB 2026 de 0,25% a 0,75%; desempleo 9,6% (BCCh, INE)
- Posponer la inversión; aseguradoras excluyen modificados

Fuentes: instrumentos 02, 03, 05 y 06 del equipo y las fuentes públicas del anexo A8.

A10 —— ANEXO · DECLARACIONES · TEXTOS LITERALES

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES *completos.*

MISIÓN «Reducir el combustible que un vehículo liviano a combustión necesita por kilómetro, mediante la instalación certificada de un sistema de hibridación aditiva sobre el automóvil que el cliente ya tiene, sin reemplazarlo y sin intervenir su motor.»

VISIÓN «Ser hacia 2031 el taller de referencia en hibridación de vehículos en uso en Chile, con un procedimiento reconocido por la autoridad, las plantas de revisión técnica y las compañías de seguros.»

VALORES ORGANIZACIONALES

- Verificabilidad antes que afirmación
- Formalidad como condición de operación
- Trazabilidad del conocimiento técnico
- Responsabilidad sobre el ciclo completo del componente

VALORES HUMANOS

- Honestidad técnica en el diagnóstico
- Seguridad de quien instala y de quien conduce
- Responsabilidad individual sobre la instalación ejecutada
- Reconocimiento del oficio técnico

Fuente: declaraciones estratégicas del proyecto (presentación «Análisis estratégico», octubre de 2026).

A11 —— ANEXO · FUENTES PÚBLICAS · APA

DE DÓNDE SALE *cada cifra pública.*

Banco Central de Chile. (2026, 9 de septiembre). Informe de Política Monetaria, septiembre 2026. https://www.bcentral.cl

Banco Central de Chile. (2026). Dólar observado, serie diaria (30-09-2026: $970,46). Base de Datos Estadísticos.

BloombergNEF. (2025, 9 de diciembre). Lithium-ion battery pack prices fall to $108 per kilowatt-hour. https://about.bnef.com

Cámara de Comercio Automotriz de Chile [CAVEM]. (2026). Informe del mercado automotor, enero a agosto de 2026 (citado en Redimin).

Comisión Nacional de Energía [CNE]. (2026). Bencina en Línea. Citado en «Combustibles se disparan…», Emol, 24 de marzo de 2026.

Instituto Nacional de Estadísticas [INE]. (2026, 30 de septiembre). Boletín estadístico: empleo trimestral, n.° 335 (junio-agosto 2026).

Ley N° 21.793. (2026, 14 de enero). Diario Oficial de la República de Chile.

Precios de referencia del kit (con IVA): informe de la Fase 3 del equipo, Integrador II (octubre de 2026), por validar.

NO SE USA: «EMPLEO EN TRANSPORTE +9,7%» · SIN FUENTE CHILENA VERIFICABLE

Verificación realizada el 22-10-2026. Las cifras de los instrumentos que no tienen fuente pública identificable no se usan en las láminas.

A12 —— ANEXO · TRANSPARENCIA · NATURALEZA DE CADA AFIRMACIÓN

DATO, INSTRUMENTO, ESTIMACIÓN *o por confirmar.*

DATO PÚBLICO	INSTRUMENTO DEL EQUIPO	ESTIMACIÓN O INDICIO	POR CONFIRMAR
Usados por cada nuevo	PEST 2,82 y Porter 3,49	Hasta 20% menos bencina en ciudad	Convenios de financiamiento y seguros
Precio de la bencina	VRIO 2 de 15 y FCE	Precio de referencia del kit (Fase 3)	Homologación y autorización
Dólar, PIB y desempleo	Escenarios E1 a E4	Precio decide, confianza atreve (n = 3)	Precio y costos unitarios
Ley N° 21.793 sin reglamento	CMI: 17 objetivos y metas propuestas		

Fuente: elaboración propia.